



เรื่อง File Transfer Protocol (FTP)

จัดทำโดย

1. นายปิยวัฒน์ ป้องกัน 670112418045

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

(4132203)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษา FTP (File Transfer Protocol) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

รายงานนี้จะอธิบายความหมาย หลักการทำงาน ประวัติความเป็นมา พอร์ตที่ใช้งาน การติดตั้งใช้งานผ่าน Docker และยกตัวอย่างการใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของบริการ FTP ได้อย่างครบถ้วนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

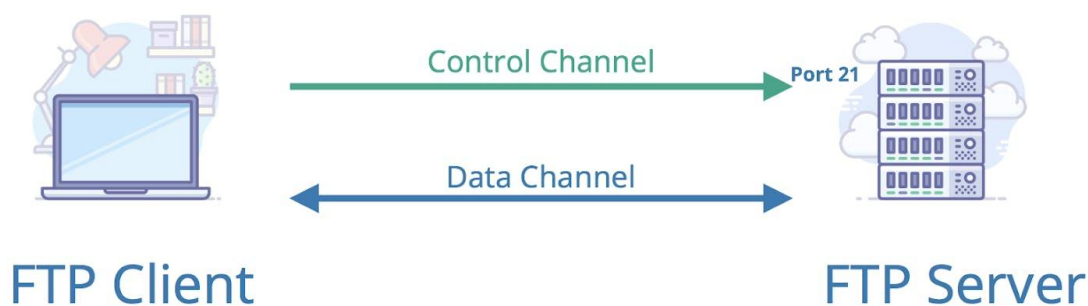
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

ปิยวัฒน์ ป้องกัน

ความหมายของ FTP

FTP (File Transfer Protocol) คือ โพรโทคอลมาตรฐานที่ใช้ในการรับ-ส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่อง โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Web Server หรือ File Server ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ FTP ต้องใช้ FTP Client (เช่น FileZilla) และ FTP Server (เช่น vsftpd, ProFTPD, Pure-FTPd เป็นต้น)

Connecting to Port 21



ประวัติความเป็นมา

FTP ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1971 โดย Abhay Bhushan ที่ MIT ภายใต้โครงการ ARPANET ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันต่อมาในปี 1985 ได้รับการกำหนดมาตรฐานอย่างเป็นทางการในเอกสาร RFC 959 (File Transfer Protocol) โดย Internet Engineering Task Force (IETF)

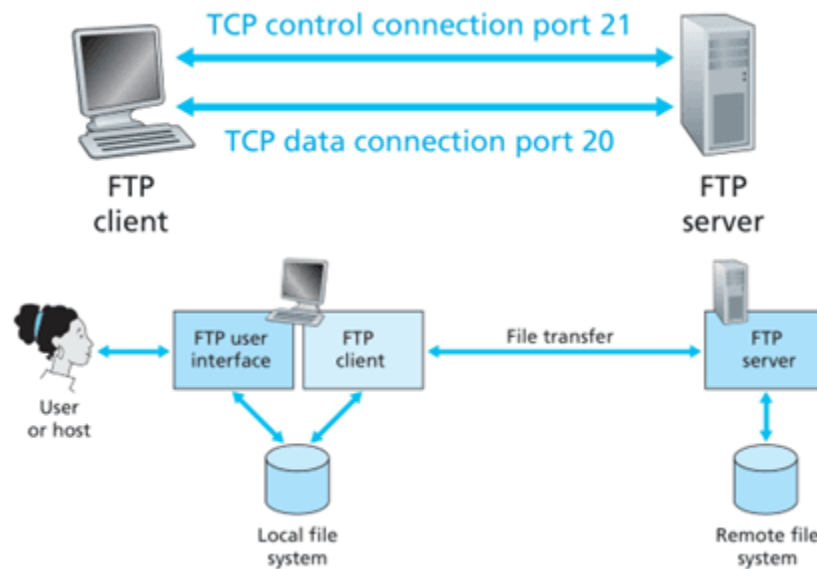
FTP ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาเวอร์ชันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น

- FTPS (FTP Secure) — ใช้การเข้ารหัส SSL/TLS
- SFTP (SSH File Transfer Protocol) — ใช้การเข้ารหัสผ่าน SSH

พอร์ตที่ใช้งาน

FTP ใช้งานพอร์ตหลัก 2 พอร์ตคือ

- Port 21 (Control Port) สำหรับควบคุมการเชื่อมต่อ เช่น การเข้าสู่ระบบ การสั่งอัปโหลด-ดาวน์โหลด
- Port 20 (Data Port) สำหรับส่งข้อมูลไฟล์จริง



การใช้งาน FTP ร่วมกับภาษาโปรแกรม

นักพัฒนาสามารถใช้งาน FTP ผ่านภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น

- Python – โมดูล `ftplib` สำหรับอัปโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์
- PHP – ฟังก์ชัน `ftp_connect()`, `ftp_put()`, `ftp_get()`
- Java – ใช้ `Apache Commons Net FTPClient`

การใช้งาน FTP ด้วย Docker

image FTP ยอดนิยมนบน Docker Hub คือ fauria/vsftpd

docker-compose

version: '3.3'

services:

ftp:

image: fauria/vsftpd

container_name: ftp_server

restart: always

ports:

- "21:21"
- "20:20"
- "21100-21110:21100-21110"

environment:

- FTP_USER=myuser
- FTP_PASS=mypassword
- PASV_ADDRESS=127.0.0.1
- PASV_MIN_PORT=21100
- PASV_MAX_PORT=21110

volumes:

- ./ftp_data:/home/vsftpd

อ้างอิง

1. <https://hub.docker.com/r/fauria/vsftpd>
2. <https://www.borntodev.com/2024/04/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-ftp-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C/>